Вопрос 12

Понятие об эволюционности разрывов для гиперболических уравнений. Эволюционность скачка насыщенности в задаче Бакли — Леверетта. Модель двухфазных течений с учетом капиллярной разности давлений. Понятие об уравнении Рапопорта — Лиса. Представление о задаче о структуре скачка насыщенности.

Источник: А. Г. Куликовский, Е. И. Свешникова. *Нелинейные волны в упругих телах*. Москва: Московский лицей, 1998. § 1.3, с. 26–31; К. С. Басниев, А. М. Власов, И. Н. Кочина, В. М. Максимов. *Подземная гидравлика*. Москва: Недра, 1986. гл. 9, фрагменты с. 207, 210, 219–220; Г. И. Баренблатт, В. М. Ентов, В. М. Рыжик. *Теория нестационарной фильтрации жидкости и газа*. Москва: Недра, 1972. гл. VI, § 2 (определения), § 3 (начало), с. 157, 159, 164–167; рисунок VI.11 на с. 168.

Закон движения границы $x = X(t)$ на плоскости x, t представлен жирной линией на рис. 1.2, наклон которой определен скоростью W. Будем сначала предполагать, что скорость границы W не совпадает ни с одной из характеристических скоростей системы (1.6), т.е. $W \neq c^{(m)}$, $m = 1, \ldots, n$. Тогда все n характеристик (и соответствующие им бегущие волны) в каждой точке границы можно разделить на *характеристики, уходящие от границы* в область $x > X(t)$, для которых $c^{(r)} > W$, $r = 1, 2, \ldots, s$, и *характеристики, приходящие к границе*, для которых $c^{(l)} < W$, $l = s + 1, \ldots, n$. На рис. 1.2 характеристики изображены прямыми со стрелками в направлении роста t. На приходящих характеристиках известны из начальных условий значения инвариантов Римана w_l. Для построения решения (1.12) нужно знать значения остальных функций w_r ($r = 1, \ldots, s$) на уходящих от границы характеристиках.

Таким образом, для однозначного продолжения решения в области $t > t_0$ нужно так задать граничные условия, чтобы на кривой $x = X(t)$ они позволили найти s значений инвариантов Римана уходящих волн w_r по известным значениям инвариантов Римана приходящих волн w_l, т.е. $w_r = \varphi_r(w_{s+1}, \ldots, w_n)$, $r = 1, 2, \ldots, s$. Для этого число соотношений, задающих связи между функциями w_j плюс закон движения границы должно быть равно $s + 1$.

Часто в задачах механики движение границы не задано, но имеется выражение для ее скорости W через функции u_i, а связи между неизвестными функциями на границе включают и величину W. В этом случае все $s+1$ соотношения становятся равноправными. В исходных переменных u_i они могут быть записаны в виде

$$\Phi_q(u_1, \ldots, u_k, W) = 0. \tag{1.16}$$

Эти соотношения должны позволить найти $s + 1$ неизвестную величину $w_1, w_2, \ldots, w_s, W$. Кроме того, следствием этих уравнений не должно быть никакое соотношение, связывающее между собой амплитуды приходящих волн $w_{s+1}, \ldots, w_n$, так как эта связь будет противоречить произвольности начальных условий, определяющих эти величины. Чтобы это было возможно, необходимо, чтобы система (1.16) содержала $s + 1$ уравнение с отличным от нуля якобианом относительно w_r и W, $r = 1, 2, \ldots, s$.

Таким образом, *для однозначной разрешимости начально-краевой задачи для линейной гиперболической системы необходимо задавать* $s + 1$ *граничных условий вида* (1.16), обладающих отличным от нуля якобианом относительно

$w_1, w_2, \ldots, w_s$ и W, где s — число характеристик, уходящих от границы в рассматриваемой точке x, t. Такие *граничные условия называются эволюционными*. Часто говорят об эволюционной границе, имея в виду то же самое.

А. Г. Куликовский, Е. И. Свешникова. *Нелинейные волны в упругих телах*. Москва: Московский лицей, 1998. Глава 1, § 1.3, с. 27–28.

В некоторых случаях граничные условия должны выставляться на границе, разделяющей области, в каждой из которых решение описывается своей гиперболической системой (это могут быть, в частности, системы и с различным числом неизвестных). В этом случае условие эволюционности границы остается прежним, однако под s следует понимать число всех уходящих в обе стороны от границы характеристик (налево уходят характеристики, у которых скорость меньше, чем W).

А. Г. Куликовский, Е. И. Свешникова. *Нелинейные волны в упругих телах*. Москва: Московский лицей, 1998. Глава 1, § 1.3, с. 29.

Для нелинейных задач под условиями эволюционности границы подразумевается выполнение условий эволюционности для линеаризованной задачи. Линеаризация производится в малой окрестности точки на границе, в которой $u_i = u_i^0 = \text{const}$, так что $u_i = u_i^0 + v_i(x,t)$, при этом v_i малы.

Эволюционность означает существование однозначного решения задачи о взаимодействии границы с малыми возмущениями в рамках линеаризованной постановки задачи для функций v_i и δW, где δW — малое возмущение скорости границы.

А. Г. Куликовский, Е. И. Свешникова. *Нелинейные волны в упругих телах*. Москва: Московский лицей, 1998. Глава 1, § 1.3, с. 30.

До сих пор предполагалось, что скорость границы W не равна ни одной из характеристических скоростей. Если такое равенство имеет место, то будем говорить, что на границе выполнено *условие Жуге* (по аналогии с теорией детонационных волн (Ландау и Лившиц [1986])). К такого типа границам относятся некоторые разрывы в задачах механики сплошных сред, играющие важную роль при построении решений. О них будет подробно сказано при описании решений с разрывами в упругих средах (Главы 4 и 5).

А. Г. Куликовский, Е. И. Свешникова. *Нелинейные волны в упругих телах*. Москва: Московский лицей, 1998. Глава 1, § 1.3, с. 31.

$$f(\sigma) = \frac{k_1(\sigma)}{k_1(\sigma) + \mu_0 k_2(\sigma)}, \qquad \mu_0 = \mu_1/\mu_2. \tag{9.22}$$

К. С. Басниев, А. М. Власов, И. Н. Кочина, В. М. Максимов. *Подземная гидравлика*. Москва: Недра, 1986. Глава 9, § 4, с. 207.

В случае одномерного течения несжимаемых несмешивающихся жидкостей в условиях, когда можно пренебречь капиллярным давлением, а также влиянием силы тяжести, процесс вытеснения допускает простое математическое описание.

Для обоих случаев одномерного потока (прямолинейно-параллельного и плоскорадиального) это приводит к классической в теории вытеснения модели Баклея–Леверетта, описываемой однотипным уравнением для насыщенности σ вытесняющей фазы 1, которое получается из (9.34) при гравитационном параметре $A_n = 0$ и имеет вид

$$\frac{\partial \sigma}{\partial \tau} + f'(\sigma)\frac{\partial \sigma}{\partial \xi} = 0. \tag{9.35}$$

К. С. Басниев, А. М. Власов, И. Н. Кочина, В. М. Максимов. *Подземная гидравлика*. Москва: Недра, 1986. Глава 9, § 5, с. 210.

Вообще говоря, к перечисленным условиям необходимо добавить еще одно — определяющее так называемую устойчивость разрывного решения. Для устойчивости скачка необходимо, чтобы в любой точке кривой $\xi_c(\tau)$ пересекались две характеристики уравнения (9.35). При этом любая характеристика, скорость которой $f'(\sigma)$ равна скорости скачка D, считается приходящей на скачок. Это условие для класса рассматриваемых задач с кусочно-постоянными данными (9.39) можно сформулировать следующим образом.

Пусть L — прямая на плоскости $(\sigma, f(\sigma))$, соединяющая точки (σ^-, f^-) и (σ^+, f^+). Здесь, как и ранее, σ^- — значение насыщенности «до» разрыва (правосторонний предел по отношению к изменению ξ), а σ^+ — значение насыщенности «после» разрыва (левосторонний предел); $f^- = f(\sigma^-)$ и $f^+ = f(\sigma^+)$ соответственно (см. рис. 9.4). Тогда вдоль допустимого разрыва кривая $f(\sigma)$ на интервале (σ^-, σ^+) располагается ниже прямой L, если $\sigma^- < \sigma^+$, и выше прямой L, если $\sigma^- > \sigma^+$.

К. С. Басниев, А. М. Власов, И. Н. Кочина, В. М. Максимов. *Подземная гидравлика*. Москва: Недра, 1986. Глава 9, § 5, с. 219–220.

В систему уравнений и граничные условия входят следующие размерные определяющие параметры: Δp — перепад давления между скважинами или галереями; L — характерный размер области течения; коэффициенты k/μ_1 и k/μ_2, а также $p_c^0 = \alpha\sqrt{m/k}\cos\Theta$. Перейдем в уравнениях (VI.2.1), (VI.2.2), (VI.2.6) к безразмерным переменным:

$$\frac{p_i}{\Delta p} = P_i; \quad \bar{U}_i = \frac{\bar{u}_i}{u_0}; \quad \left(\bar{u}_0 = \frac{k\Delta p}{\mu_1 L}\right); \quad X = \frac{x}{L};$$
$$Y = \frac{y}{L}; \quad Z = \frac{z}{L}; \quad \tau = \frac{u_0 t}{L} = \frac{k\Delta p}{\mu_1 L^2}t; \quad \varepsilon = \frac{p_c^0}{\Delta p}.$$

Г. И. Баренблатт, В. М. Ентов, В. М. Рыжик. *Теория нестационарной фильтрации жидкости и газа*. Москва: Недра, 1972. Глава VI, § 2, с. 157.

где $q(t) = -\dfrac{k}{\mu_1}C(t)$ — суммарный расход жидкости через трубку тока, а

$$F(s) = \frac{f_1(s)}{f_1(s) + \mu_0 f_2(s)}.$$

Функция $F(s)$ равна отношению скорости фильтрации (или расхода) вытесняющей фазы к суммарной скорости фильтрации (или к суммарному расходу). Функцию $F(s)$ принято называть функцией распределения фаз.

Г. И. Баренблатт, В. М. Ентов, В. М. Рыжик. *Теория нестационарной фильтрации жидкости и газа*. Москва: Недра, 1972. Глава VI, § 2, с. 159.

На примере решения Баклея — Леверетта видно, что если в задаче о вытеснении нефти водой ограничиться первым членом внешнего разложения, т. е. не учитывать капиллярной разности давлений, то необходимо вводить поверхности, на которых насыщенность терпит разрыв.

Г. И. Баренблатт, В. М. Ентов, В. М. Рыжик. *Теория нестационарной фильтрации жидкости и газа*. Москва: Недра, 1972. Глава VI, § 3, с. 164.

Чтобы описать распределение насыщенности в узких областях, вблизи скачка, нужно получить «внутреннее разложение» решения задачи о вытеснении на основе полной системы уравнений (VI.2.7), (VI.2.8). Для построения первого члена внутреннего разложения введем в окрестности некоторой точки поверхности разрыва (т. е. скачка насыщенности) локальную мгновенную декартову систему координат с центром в точке O поверхности разрыва. Ось x направим по нормали к поверхности разрыва и введем вдоль этой оси масштаб $l = \varepsilon L$, т. е. положим $X = x/l$, сохраняя вдоль других осей масштаб L (рис. VI.10). Масштаб времени примем равным $t_1 = l/u_0$ и положим $\tau = t/t_1$. В остальном сохраним те же безразмерные параметры и переменные, что и в уравнениях (VI.2.7) и (VI.2.8).

Запишем систему уравнений в безразмерном виде. Обобщенный закон Дарси:

$$\begin{aligned} U_{1X} &= -\frac{1}{\varepsilon} f_1(s) \frac{\partial P_1}{\partial X}, \quad & U_{2X} &= -\frac{\mu_0}{\varepsilon} f_2(s) \frac{\partial P_2}{\partial X}; \\ U_{1Y} &= -f_1(s) \frac{\partial P_1}{\partial Y}, & U_{2Y} &= -\mu_0 f_2(s) \frac{\partial P_2}{\partial Y}; \\ U_{1Z} &= -f_1(s) \frac{\partial P_1}{\partial Z}, & U_{2Z} &= -\mu_0 f_2(s) \frac{\partial P_2}{\partial Z}; \\ P_2 - P_1 &= \varepsilon J(s), & \mu_0 &= \frac{\mu_1}{\mu_2}. \end{aligned} \tag{VI.3.1}$$

Уравнения непрерывности:

$$\begin{aligned} m\frac{\partial s}{\partial \tau} + \frac{\partial U_{1X}}{\partial X} + \varepsilon \frac{\partial U_{1Y}}{\partial Y} + \varepsilon \frac{\partial U_{1Z}}{\partial Z} = 0; \\ m\frac{\partial s}{\partial \tau} - \frac{\partial U_{2X}}{\partial X} - \varepsilon \frac{\partial U_{2Y}}{\partial Y} - \varepsilon \frac{\partial U_{2Z}}{\partial Z} = 0. \end{aligned} \tag{VI.3.2}$$

Подставляя (VI.3.1) в (VI.3.2) и отбрасывая члены порядка ε и ε^2 получим

$$\begin{aligned} m\frac{\partial s}{\partial \tau} - \frac{1}{\varepsilon}\frac{\partial}{\partial X}\left(f_1(s)\frac{\partial P_1}{\partial X} \right) = 0; \\ m\frac{\partial s}{\partial \tau} + \frac{\mu_0}{\varepsilon}\frac{\partial}{\partial X}\left(f_2(s)\frac{\partial P_1}{\partial X} \right) + \mu_0 \frac{\partial}{\partial X}\left(f_2(s) J'(s) \frac{ds}{dX} \right) = 0. \end{aligned} \tag{VI.3.3}$$

Исключим $\partial P_1/\partial X$ из уравнений (VI.3.3), что дает окончательно

$$m\frac{\partial s}{\partial \tau} - w\frac{\partial F(s)}{\partial X} + \mu_0 \frac{\partial}{\partial X}\left(f_2(s) F(s) J'(s) \frac{\partial s}{\partial X} \right) = 0, \tag{VI.3.4}$$

где

$$\begin{aligned} w(\tau) = \frac{u_1 + u_2}{u_0} = -\frac{1}{\varepsilon}[f_1(s) + \mu_0 f_2(s)]\frac{\partial P_1}{\partial X} + \mu_0 f_2 J' \frac{\partial s}{\partial X} = \\ = U_{1X} + U_{2X}. \end{aligned} \tag{VI.3.5}$$

Система (VI.3.1)–(VI.3.2) свелась к одномерному уравнению (VI.3.4), потому что радиус кривизны поверхности разрыва имеет порядок L, и в принятом масштабе l эта поверхность, как и поверхности $s = \text{const}$, заменяется плоскостями. Равенство (VI.3.5) означает, что в пределах зоны скачка, где движение можно считать одномерным, суммарная скорость фильтрации обеих фаз вдоль оси x, w есть величина, зависящая только от времени, как при движении в цилиндрической трубке тока.

Значение w в уравнении (VI.3.4) находится из внешнего разложения, как безразмерная суммарная скорость фильтрации через поверхность разрыва в точке O. Уравнение (VI.3.4), описывающее одномерное вытеснение несмешивающихся жидкостей, называется уравнением Рапопорта — Лиса [152].

Г. И. Баренблатт, В. М. Ентов, В. М. Рыжик. *Теория нестационарной фильтрации жидкости и газа*. Москва: Недра, 1972. Глава VI, § 3, с. 165–166.

Поскольку масштаб времени во внутреннем разложении t_1 намного меньше, чем во внешнем, а скорость w определяется внешним разложением, то при исследовании внутреннего разложения можно считать $w(\tau) = \text{const}$. Ввиду различия масштабов времени во внешнем и внутреннем разложении достаточно воспользоваться стационарным решением задачи Коши для уравнения (VI.3.4), т. е. положить

$$s = s(\bar{x}), \quad \bar{x} = X - V^0\tau \quad \left(V^0 = \frac{V}{u_0}\right). \tag{VI.3.6}$$

Иными словами, в масштабе времени внутреннего разложения процесс вытеснения продолжался весьма долго, и его можно считать установившимся в системе координат, связанной со скачком. При этом в силу различия масштабов l и L должны выполняться граничные условия

$$s(-\infty) = s^{(1)} = s_c; \quad s(+\infty) = s^{(2)} = s_0, \tag{VI.3.7}$$

где $s^{(1)} = s_c$ и $s^{(2)} = s_0$ — насыщенности за и перед скачком, определяемые из внешнего разложения [в задаче Баклея — Леверетта они связаны соотношением (VI.2.30)]. Параметр V^0 в равенстве (VI.3.6) есть, очевидно, скорость распространения поверхности разрыва, определяемая формулами (VI.2.21) или (VI.2.24).

Используя (VI.3.6), получим вместо (VI.3.4) уравнение

$$-mV^0\frac{ds}{d\bar{x}} - w\frac{dF(s)}{d\bar{x}} + \mu_0\frac{d}{d\bar{x}}\left[f_2(s)F(s)J'(s)\frac{ds}{d\bar{x}}\right] = 0. \tag{VI.3.8}$$

Г. И. Баренблатт, В. М. Ентов, В. М. Рыжик. *Теория нестационарной фильтрации жидкости и газа*. Москва: Недра, 1972. Глава VI, § 3, с. 166.